Lab4 多段轨迹优化理论解答

Deliverable 2 | 黄博宇 24020036026 | 2026年10月22日

以下按一维、各段时间固定、所有节点位置给定，起终点的1至r-1阶导数给定，内部节点的这些导数自由但相邻段连续来计数。三维位置可逐轴使用同样的推导；自由导数不等于导数为零。

第1问 最小 snap，r=4

$$J=\sum_{j=1}^{k}\int_{t_{j-1}}^{t_j}[P_j^{(4)}(t)]^2\,dt$$

snap是位置四阶导数。每段内部满足Euler-Lagrange方程Pjˆ(8)=0，所以一般解最高七次，每段8个系数，k段共有8k个未知数。相同位置在一个内部节点被左右两段各取一次，必须区分“节点数量”和“标量方程数量”。

条件类别	物理条件	标量方程数
航点位置	起点、终点各1式；内部k-1个位置左右各1式	2+2(k-1)=2k
固定导数	起终点速度、加速度、jerk各给定；jerk是位置三阶导数	2×3=6
自由导数的连续性	内部速度、加速度、jerk左右相等	3(k-1)
自由导数的最优性	内部4、5、6阶导数左右相等	3(k-1)
合计	2k+6+6(k-1)	8k

按题目三类归并：waypoint共2k式；fixed derivative共6式；free derivative共6(k-1)式。内部自由导数变量只有3(k-1)个，但每种自由导数对应一条低阶连续条件和一条自然最优性条件，因此方程数是两倍。

为什么还要高阶连续条件

对每段积分分部四次，边界项与δP、δP′、δP″、δP'''相乘。内部位置固定，δP=0；其余三种变化可自由但左右相同，因此对应的系数必须抵消，得到Pˆ(4)、Pˆ(5)、Pˆ(6)连续。Pˆ(7)不必连续，因为它乘的是已经为零的位置变化。

这里的自然条件是最优性条件；在QP求解中通常由一阶最优条件自动产生，不能把它们全部说成用户额外施加的等式约束。

第2问 推广到 r 阶导数与 k 段

$$J=\sum_{j=1}^{k}\int_{t_{j-1}}^{t_j}[P_j^{(r)}(t)]^2\,dt,\qquad P_j^{(2r)}=0$$

因此每段最高2r−1次，有2r个系数，总未知数为2rk。在上述相同端点假设下，计数如下。

条件类别	一般数量	解释
waypoint	2k	k+1个物理位置；内部位置由左右段分别取值
fixed derivative	2(r−1)	起终点各给定1至r−1阶导数
free derivative	2(r−1)(k−1)	低阶连续与对应自然条件各(r−1)(k−1)式
总计	2rk	2k+2(r−1)+2(r−1)(k−1)=2rk

内部显式连续的是1至r−1阶导数；自然最优性条件要求r至2r−2阶导数连续。位置取值已固定，因此2r−1阶导数可以跳变。

显式QP约束与完整最优方程的区别

计数对象	一般r、k	r=4时
显式可行性约束	2k+2(r−1)+(r−1)(k−1)=(r+1)k+r−1	5k+3
自然最优性条件	(r−1)(k−1)	3(k−1)
完整方程	2rk	8k

用 k=3 检查最小 snap

3段七次多项式有24个未知数。位置方程6个；起终点固定导数6个；两个内部节点的低阶连续6个；对应自然条件6个，合计24。显式QP约束18个，自然条件6个。

与本实验代码的关系

理论给出最小snap变分解的最高七次；运行代码使用N=10，即每段10个系数、最高九次，并使用库提供的端点设置。不能把理论题的七次结论误写成代码N=7或声称代码恰好采用同一组边界约束。

若端点导数不固定、部分内部导数也被固定，或把各段时间当作优化变量，上述计数需要相应修改。

来源：https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html；计数恒等式由verify_theory.py对多组r、k核验。